

彭新玥

电话: +86 18801336120 | 邮件: xinyueshine@pku.edu.cn | 所在地: 中国北京 | 年龄: 25 | [github](#) | [google scholar](#)

求职方向: 具身数据 (embodied data) / 脑机接口 (neuroscience) / AI与社会 (social simulation) / 科技公益/ 教育创新

教育经历

[1] 北京大学 | 心理与认知科学学院 | 本科 2019.9-2023.7

[2] 北京大学 | 前沿交叉学科研究院 | 国家生物与机器智能重点实验室、麦戈文脑科学研究所 | 直博转硕 2023.9-2027.7

相关课程: 大脑与智能、信息论、AI for Science、大模型理论与应用、高等机器人学、脑机接口原理技术与应用

实习经历

[1] 智元机器人 | 数据平台部 | 数据挖掘实习生 2026.6-2026.8

(1) AutoDAAS 自动化交付管线: 人脸脱敏算子、VLM预标注算子开发

问题背景: 面向百万小时级具身训练数据交付, 参与 AutoDAAS 交付链路稳定性优化, 参与人脸脱敏与 VLM 预标注算子开发。

我的工作: 修复对象存储寻址与幂等判断异常, 减少重复触发导致的交付中断; 设计 batch 化处理方案, 降低调度压力。参与人脸脱敏算子开发, 融合 EgoBlur 与 SCRFD 双检测器, 适配第一视角、鱼眼畸变、运动模糊等复杂视频场景; 参与 VLM 预标注算子优化, 完成 doubao-seed-2.0、qwen3.7-plus 分层标注实验, 参与三级语义 schema 与 prompt 注入设计。

交付结果: 参与支撑 AutoDAAS 管线累计交付100,000+小时具身训练数据; 内部质检脱敏准确率达 90%, VLM 预标准准确率提升 12%。

(2) PB 级具身数据生产引擎 2.0: 基于 Argo-Ray 的高可用基础设施升级与压测

问题背景: 针对 AutoDAAS 1.0 在算子注册、可视化编排、并发调度和大规模数据生产中的瓶颈, 参与 2.0 分布式生产引擎升级。

我的工作: 作为方案汇报人参与技术评审, 推动采用 Argo 镜像级粗编排 + Ray 算子级细编排与分布式计算架构; 参与算子 SDK、CI/CD、编排前端、集群部署及 Fluent Bit / Loki / Prometheus / Grafana 可观测链路 MVP 开发。参与处理 ray 集群挖矿的突发安全事故。

交付结果: 生产压测中, 8,000 核 * 8h 完成 10,000h 数据端到端生产, 成功率 100%; 相比 1.0 方案吞吐提升约 4 倍, 算力节省约 60%。

(3) 湖仓建设与 QuickBI 看板交付: 内场设备监控看板开发

我的工作: 面向运营侧设备监控需求, 独立完成数据接入、建模到 BI 交付闭环: 将机器回流数据通过 Flink 同步至 Hadoop Iceberg 表, 将飞书运营数据通过开放平台 API 接入, 并使用 DolphinScheduler 调度 PySpark 实现小时级落湖; 完成 ODS-DWD 分层建模, 统一在线率、使用率、MTTR 等指标口径, 共交付 58 张 QuickBI 图表, 支持设备状态监控与故障响应分析。

[2] 智谱AI | 教育智能体业务 | AI产品实习生 2026.3-2026.5

问题背景: 面向 C 端教育产品“智启”, 参与 GLM 系列模型在 K12 拍照搜题与个性化推荐场景中的评测和策略优化。

我的工作: (1)参与拍照搜题 benchmark 定义与模型评测, 拆分题目识别、知识库检索、模型推理、安全适龄输出等环节, 开展模型对比实验和 prompt 策略实验, 收集badcase反哺模型训练。(2)参与基于个性化知识图谱的题目推荐算法设计。

交付结果: (1)拍照搜题客观准确率达98.5%, 主观评分95, 优于主要竞品; (2)题目推荐功能上线后WAU提升8%。

科研项目

[1] Cerebral Cortex 已发表 | 人际交流中的多模态行为神经同步与贝叶斯意图推断 | 第一作者 [link](#) 2023.1-2025.12

问题背景: 结合 fNIRS/fMRI、多模态行为时序和贝叶斯建模, 研究真实人际交流中的行为-神经同步性及意图推断机制, 构建多模态人类交互数据分析框架。

我的工作: (1)第一作者完成 128 名被试双人互动中的行为与 fNIRS 脑成像数据采集、清洗和分析; 基于 OpenFace 自动提取面部行为特征, 使用 WTC / DCCA 计算语言、表情、行为节律与神经活动的多模态时序同步, 定位额极区、颞下回等脑区在人际协作、自我概念和情绪同步中的作用; 结合孤独症特质测量, 验证人际社交中的双共情模型。(2)使用贝叶斯框架建模人类如何基于相同 context, 仅通过有限信息实现对他人的意图的高效推理, 将语境经验建模为 prior, 将当前线索建模为 likelihood, 并刻画 posterior belief update 过程。结合 fmri 定位背外侧前额叶和纹状体功能。

研究产出: 第一项工作发表于 Cerebral Cortex; 第二项工作形成了面向人类交流的贝叶斯建模框架, 正在结合孤独症人群做临床泛化。

问题背景: 关注 LLM social simulation 与 social alignment, 关注长期复杂任务中, 模型生成的群体互动是否能在表征分布、行为分布和社会规范上对齐真实人类; 同时, 为真实社会中成本高、难实验的研究, 提供可重复、可消融的政策模拟环境。

我的工作: 作为第一作者, 基于北大附幼102名儿童1.5年的纵向观测、访谈与心理测评数据, 构建一对一映射的儿童 LLM Agent 群体, 将 Theory of Mind、同理心、家庭环境等变量转化为 agent profile / memory / value 表征; 设计心理测评、行为标注与专家盲评结合的评估框架, 对比真实儿童、agent 仿真和直接 LLM 生成之间的认知表征分布与互动行为分布差异; 进一步通过标签信息、行为解释、直接互动和教师介入等变量构建融合教育政策仿真实验。

研究发现: 7 组独立仿真生成 6,720 条交互行为, agents 自发涌现游戏、冲突、退缩、亲社会等群体互动模式; 专家盲评中, agent 互动被判断为真实儿童互动的比例达 63%, 显著高于直接 LLM 生成的 23%。结果表明, 真实个体数据校准能够提升 LLM Agent 在社会规范理解、群体接纳和长期互动行为上的 alignment; 政策仿真进一步揭示, 标签信息、行为解释和教师介入会系统性影响儿童接纳度与友谊形成。

其他发表 (期刊)

[3] Song, C., Ma, R., Ni, W., **Peng, X.**, Li, X., Shi, R., Zhang, Y., & Yi, L. (2024). Pupillometry reveals hyper-arousal in response to auditory stimuli in autistic children. *Journal of Zhejiang University-SCIENCE B*, 25(11), 996 – 1008. [link](#) (一区)

[4] Li, T., Decety, J., Hua, Z., **Peng, X.**, Shi, R., & Yi, L. (2026). The role of empathy in prosocial behavior in autistic and neurotypical children. *Child Development*, 97(2), 437 – 450. [link](#) (一区)

[5] Luo, H., **Peng, X.**, Sun, J., & Zhao, J. (2026). Pictures or texts: Eye gazing patterns of preschoolers with ASD in picture book reading. *Research in Autism*, 137. [link](#)

其他发表 (会议)

[1] **Peng, X.**, Li, T., Zhao, H., Su, X., Jiang, Y., An, Z., Zhu, L.* , Yi, L* . (2026, April). *Early Contact with Autistic Peers Promotes Acceptance in Actual and LLM-Simulated Preschool* [Poster]. International Society for Autism Research (INSAR), Prague, Czech Republic. [link](#)

[2] **Peng, X.**,# Li, T.,# Zhao, H., Su, X., Jiang, Y., An, Z., Tang, T., Yi, L* . (2025, May). *Shaping young minds: How autism labels, environment, and developmental factors affect preschoolers' acceptance of autistic behaviors* [Oral presentation]. International Society for Autism Research (INSAR), Seattle, USA. [link](#)

[3] Liu, G., **Peng, X.**, Yi, L* . (2024, May). *Atypical neural response to hearing one's own name in autistic children* [Poster]. International Society for Autism Research (INSAR), Melbourne, Australia. [link](#)

[4] An, Z., Ni, W., **Peng, X.**, Li, T., Shi, R., Yi, L* . (2025, May). *How Autistic Children Recognize Mask-Wearing and Sunglasses-Wearing Faces: Implications for Face Processing* [Poster]. International Society for Autism Research (INSAR), Seattle, USA. [link](#)

[5] Li, T., Decety, J., Hua, Z., **Peng, X.**, Yi, L* . (2025, May). *Do Autistic Children Share with People in Pain: The Role of Empathy in Prosocial Behavior* [Poster]. International Society for Autism Research (INSAR), Seattle, USA. [link](#)

个人开发

[1] Pimer/ DeskCat 桌面效率管理与陪伴灵宠 | <https://www.ppdeskcat.site/>

2025.3/ 2026.5

跨平台桌面 AI 伴侣应用, 基于 Electron、React、TypeScript 构建, 集成桌面宠物、AI 对话、专注提醒与工作时间线记录等功能。项目采用 local-first 设计, 支持本地数据存储、API Key 安全管理、窗口状态感知等, 共收获4000+阅读, 300+用户。

其他技能

- [1] **技术栈:** Python, SQL, MATLAB, R; 熟练使用 Claude Code、Codex、Cursor 等AI辅助开发工具。
- [2] **人因技能:** fNIRS (近红外脑成像), fMRI (磁共振成像), eye-tracking (眼动), ECG (心电), EMG (肌电)
- [3] **相关资质:** ADOS-2孤独症诊断研究资质、儿童韦氏智力测量资质、MINI心理健康访谈资质; 高中数学教师资格证。
- [4] **社会活动:** 北京大学第七届主持人大赛十佳主持人、2025年度国际组织人才培养项目成员。
- [5] **荣誉:** 北京大学兴业奖学金、二等奖学金、三好学生、第29届挑战杯银奖、最佳辩手。